GIẢI PHÁP CÂN XE • CAMERA • NHẬN DẠNG VẬT LIỆU

Kiểm soát từng chuyến xe, từ mỏ đến trạm bê tông



03 Cơ sở dùng cùng hệ thống

04 Camera trên mỗi trạm

12 tuần Lộ trình triển khai cơ sở

Phối cảnh minh họa giải pháp.

LỰA CHỌN ĐỀ XUẤT

Thử nghiệm một điểm, nhân rộng bằng kết quả đo

GIAI ĐOẠN 1 · MỎ ĐÁ

948,2 triệu

Thử cân, ảnh và phân loại trên xe thật. Giữ người xác nhận khi ảnh thiếu rõ.

TOÀN BỘ 3 ĐIỂM

2.415,6 triệu

Dùng lại phần mềm chung. Nhân rộng cấu hình đã qua nghiệm thu.

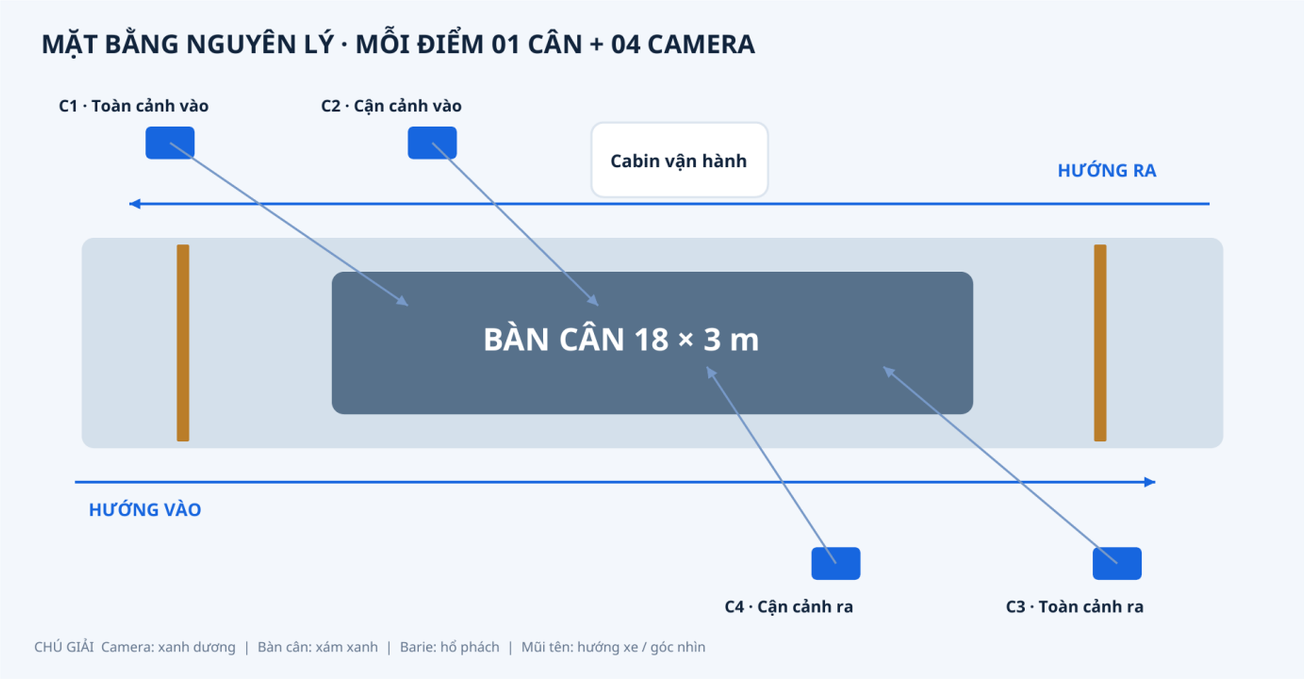
Khoản giai đoạn 1 nằm trong tổng 3 điểm • Chưa VAT

- Triển khai vận hành tại mỏ đá trước; lấy mẫu từ các cơ sở để kiểm tra cát, đá 2–3, đá 4–6 và đá tảng.
- Giữ 4 camera mỗi điểm. Tự động lập hồ sơ; người vận hành xử lý ảnh không đủ rõ và chênh lệch vật liệu.
- Đổi lại, một làn cân dùng hai chiều phải điều tiết xe. Mở làn thứ hai khi khảo sát lưu lượng chứng minh nhu cầu.
- Nhân rộng sau khi đạt tiêu chí nhận dạng, cân và lưu hồ sơ. Nếu phân loại cỡ đá không đạt, tiếp tục cân có ảnh và người xác nhận.

Khởi đầu bằng khảo sát mặt bằng, danh mục hàng và mẫu vật liệu thật.

BỐ TRÍ MỘT ĐIỂM • MỘT LÀN CÂN ĐẢO CHIỀU

Bốn camera nhìn đúng hai hướng và đúng thùng xe



- C1/C3: toàn cảnh xe theo hai hướng; nhận mã xe, lưu bối cảnh trước và sau cân.
- C2/C4: đặt cao, hướng xuống lòng thùng; zoom quang giữ vùng vật liệu đủ lớn trong ảnh.
- Cân nổi 80 tấn, bàn 18 × 3 m; chiều cao trụ và đường tiếp cận được xác lập từ xe lớn nhất, nền đất và tĩnh không.

Sơ đồ nguyên lý bố trí; bản vẽ thi công được lập sau khảo sát.

THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG DỰ ÁN

Mỗi trạm tự vận hành, ba cơ sở cùng một báo cáo



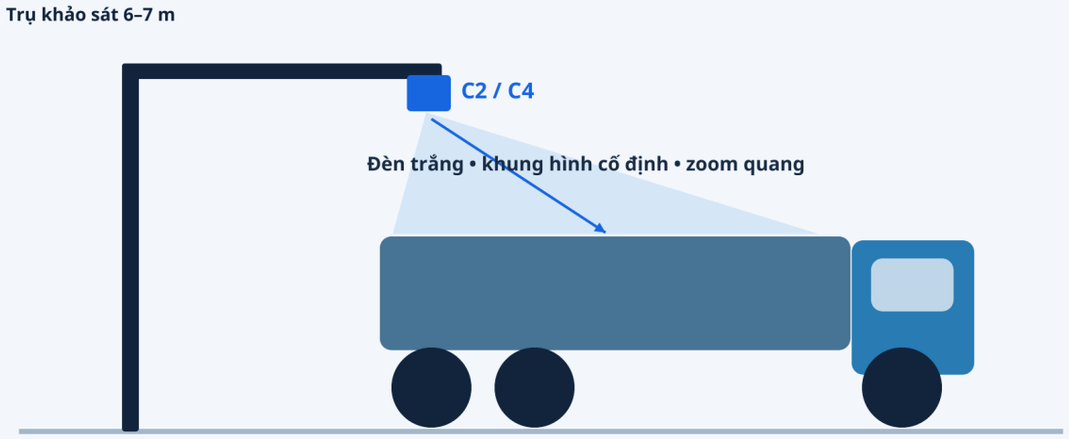
Kiến trúc chức năng của giải pháp cân xe đề xuất.

- Tín hiệu cân, ảnh và lệnh hàng được ghép theo mã chuyến duy nhất.
- Mất mạng liên trạm: cân và lưu hồ sơ tại điểm; đồng bộ lại theo mã chống trùng khi kết nối phục hồi.
- Người vận hành, quản lý và lãnh đạo có quyền xem, xác nhận hoặc duyệt sửa theo nhiệm vụ.
- Nhật ký lưu người thao tác, thời điểm, giá trị gốc và lý do thay đổi.
- Camera nối mạng có cấp nguồn; đầu cân nối bộ xử lý qua đường có dây, cách ly điện. Tách mạng thiết bị, hạn chế quyền truy cập và mã hóa kết nối liên trạm.

CẤU HÌNH THU NHẬN CHO MỖI ĐIỂM

Chất lượng ảnh bắt đầu từ vị trí lắp đặt

NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG LÒNG THÙNG



Tĩnh không và vị trí trụ được đối chiếu xe lớn nhất, tải gió và an toàn hiện trường.

- 2 camera toàn cảnh 4–8 MP; 2 camera vật liệu 8 MP, zoom quang, vỏ chống bụi nước; nguồn và đường truyền có bảo vệ.
- Camera vật liệu dùng vị trí cao khoảng 6–7 m làm cơ sở khảo sát; ảnh màu, chiếu sáng trắng và vùng chụp ổn định.
- Camera toàn cảnh ưu tiên nhận xe. Biển số thiếu rõ chuyển nhập mã xe; tự động biển số chuyên dụng là tùy chọn bổ sung.
- Thiết kế lưu video 30 ngày: 4 kênh × 6 Mb/s tạo khoảng 7,78 TB; cộng 20% thành 9,33 TB. Chọn 12 TB hữu dụng.

Cỡ ảnh không tự quyết định độ chính xác; phải kiểm tra góc nhìn, ánh sáng và mẫu thực tế.

DANH MỤC VẬT LIỆU THEO NGHIỆP VỤ KHÁCH HÀNG

Nhận đúng nhóm hàng, kiểm soát riêng từng cấp đá

BỐN NHÓM HÀNG · MẪU THẬT QUYẾT ĐỊNH NHÃN



Minh họa đặc trưng thị giác; tên cấp đá theo danh mục được khách hàng xác nhận.

- Cát, đá 2–3, đá 4–6 và đá tảng là bốn nhãn ban đầu; tên thương mại được gắn với mẫu chuẩn của từng cơ sở.
- Phân biệt đá 2–3 và đá 4–6 dựa trên tập ảnh đã đối chiếu lấy mẫu, điều kiện chụp cố định và chuẩn kích thước phù hợp.
- Kết quả từ ảnh mô tả lớp vật liệu nhìn thấy. Chất lượng cấp phối, độ ẩm và phần nằm dưới bề mặt được xác nhận bằng quy trình lấy mẫu.
- Hàng trộn, phủ bạt, bùn che hoặc thiếu sáng chuyển hàng kiểm tra; không tự gán sang loại gần nhất.

Xe bồn bê tông và thùng kín dùng lệnh giao nhận để xác định hàng; camera ghi nhận phương tiện.

CÂN TỔNG CÂN BÌ = KHỐI LƯỢNG HÀNG

Hai lượt cân tạo một khối lượng hàng có thể truy vết

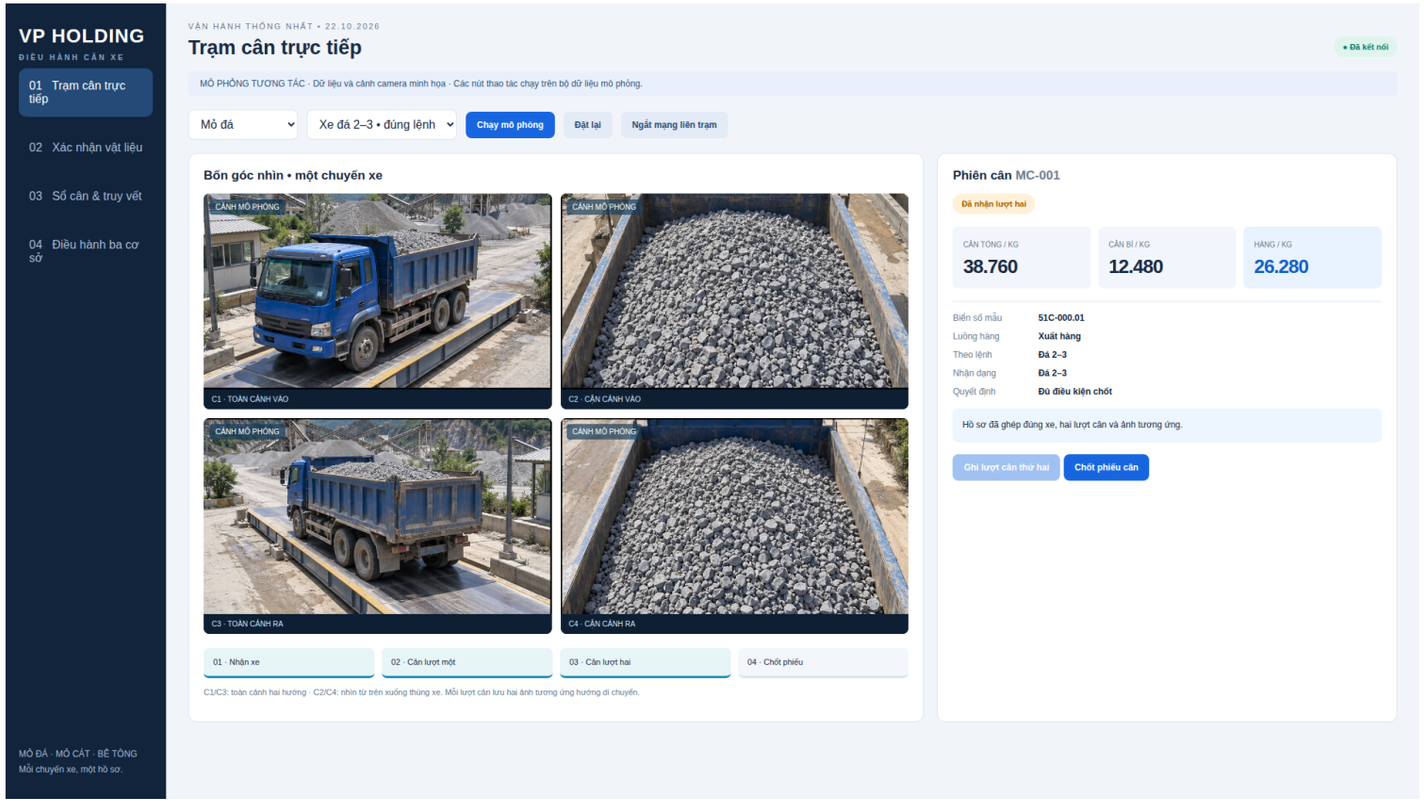


- Xuất tại mỏ: cân bì lúc vào, cân tổng lúc ra. Nhập tại cơ sở bê tông: cân tổng lúc vào, cân bì sau dỡ.
- Ghép hai lượt cùng mã chuyến, biển số và lệnh hàng; không dùng cân bì cũ làm mặc định.
- Chốt khi xe nằm hoàn toàn trên bàn, cân ổn định và phiên cân đủ ảnh. Cảm biến chống kẹp điều khiển an toàn barie độc lập với nhận dạng.
- Cân quá tải, âm khối lượng hàng, thiếu lượt hoặc trùng phiếu đều chuyển xử lý ngoại lệ.

Mẫu mô phỏng: 38.760 kg 12.480 kg = 26.280 kg hàng.

GIAO DIỆN ĐÃ CHẠY THỬ • TRẠM CÂN

Người vận hành thấy xe, vật liệu và số cân trên một màn hình

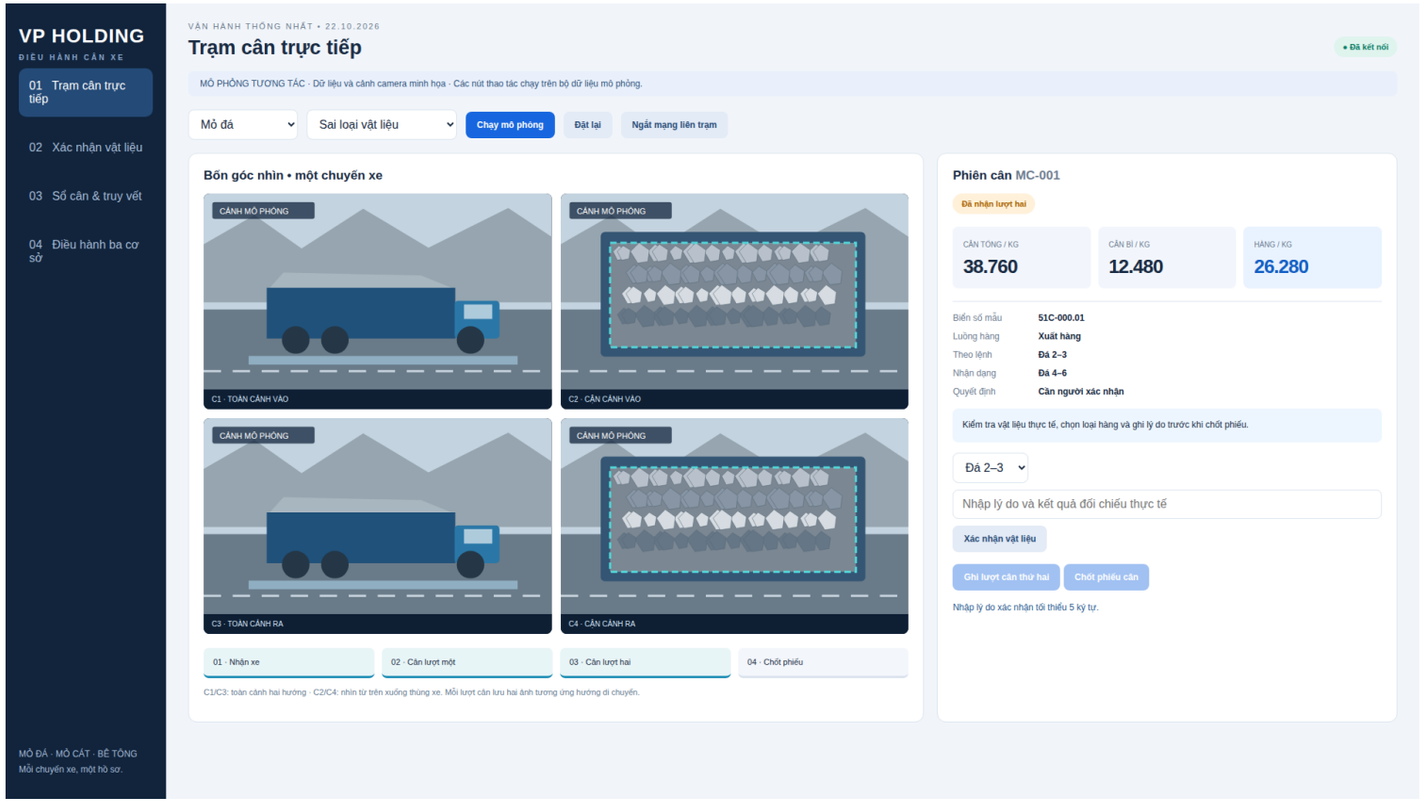


- Bốn khung camera, hai lượt cân, nhận dạng và điều kiện chốt cùng một màn hình.
- Các nút nhận xe, ghi lượt cân và chốt phiếu hoạt động trong mô phỏng tương tác.

Ảnh chụp bản mô phỏng đã chạy; số liệu và cảnh camera dùng để trình diễn.

GIAO DIỆN ĐÃ CHẠY THỬ • XỬ LÝ NGOẠI LỆ

Sai vật liệu được giữ lại trước khi thành chứng từ

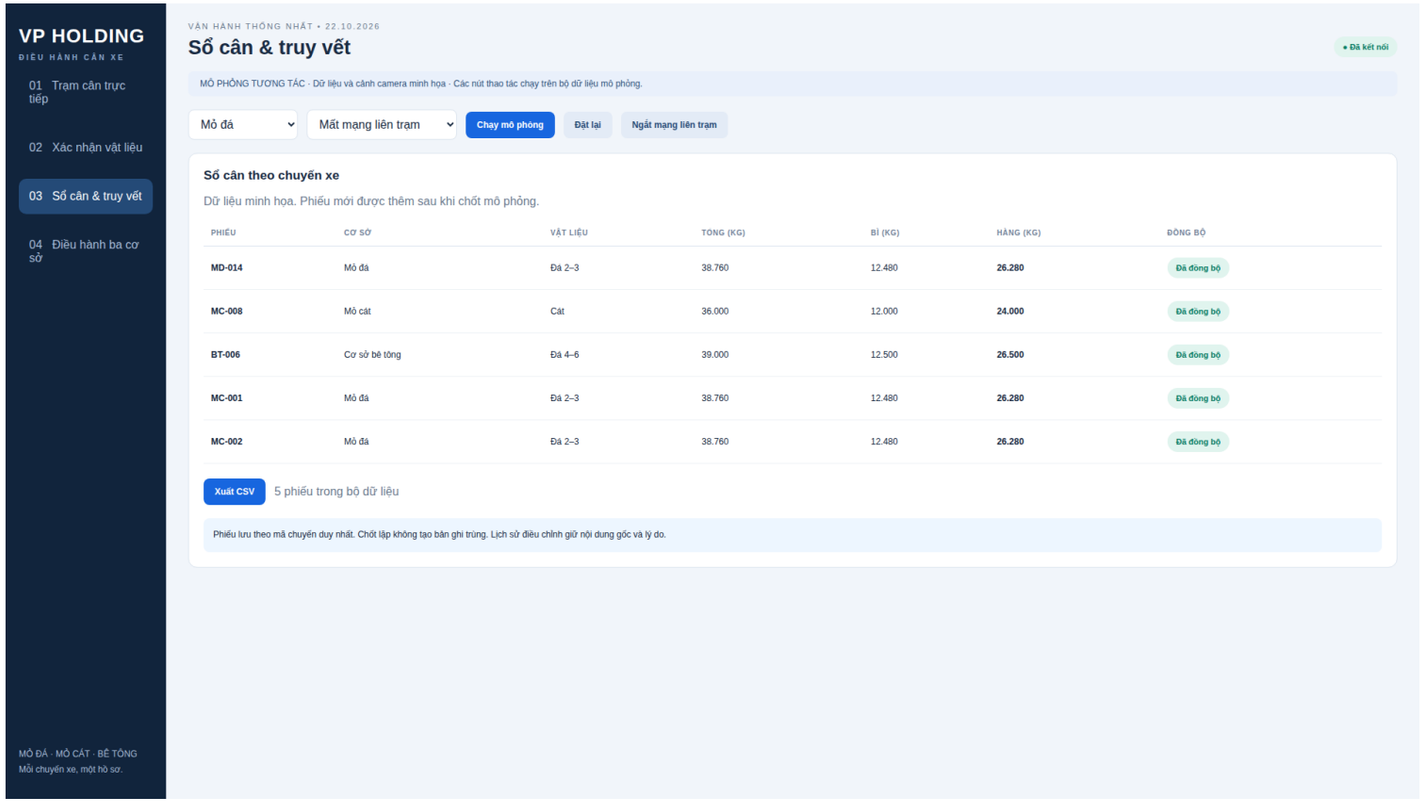


- Lệnh đá 2–3 nhưng ảnh gợi ý đá 4–6: khóa chốt tự động, chuyển người đối chiếu.
- Bản vận hành phân quyền phê duyệt thay đổi loại hàng; mô phỏng trình diễn bước nhập loại và lý do.

Ảnh chụp tình huống mô phỏng; không dùng điểm nhận dạng giả làm kết quả kiểm thử hiện trường.

GIAO DIỆN ĐÃ CHẠY THỬ • SỔ CÂN

Mở một phiếu, tìm lại toàn bộ chuyến xe

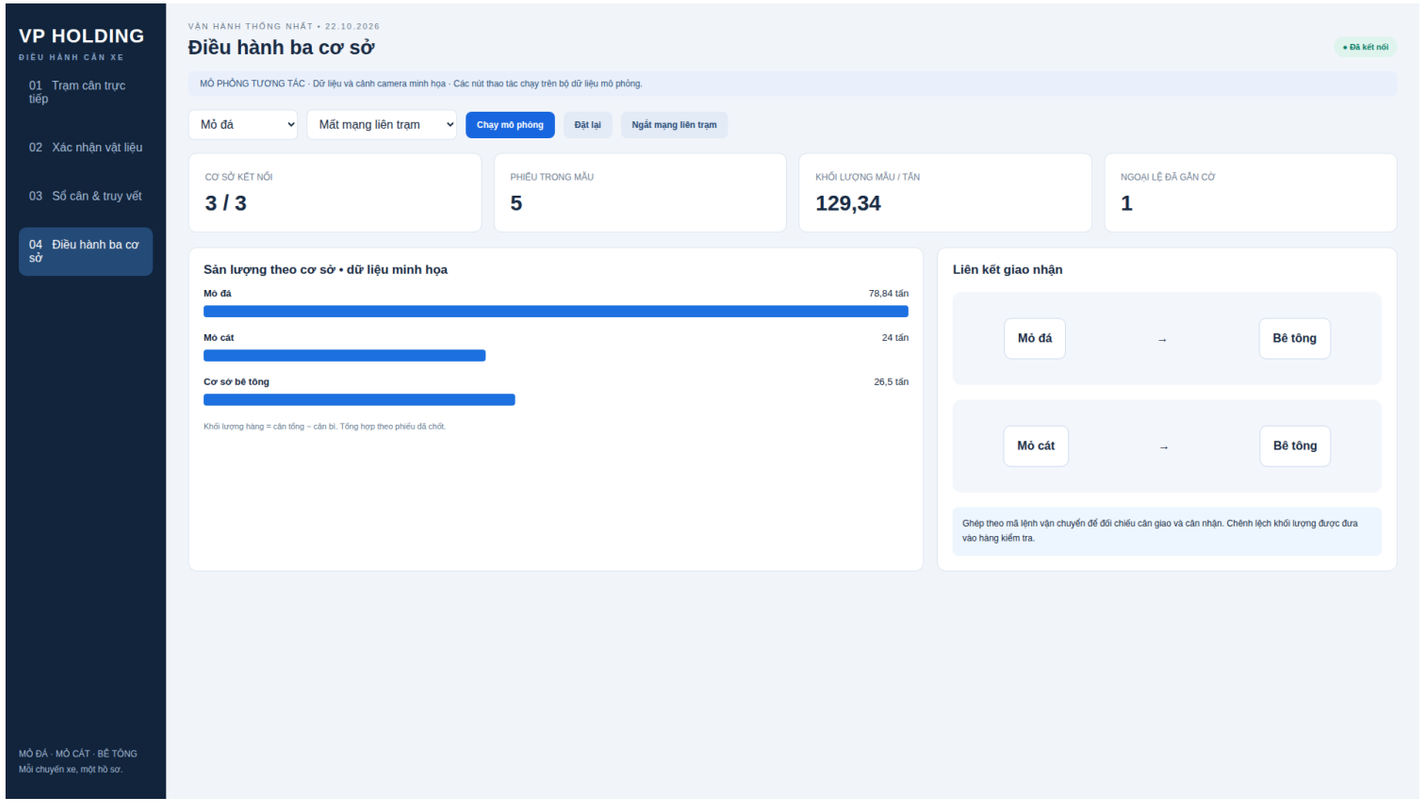


- Lọc theo cơ sở và chuyến trong thiết kế vận hành; bản mô phỏng trình diễn bảng phiếu và xuất CSV.
- Hồ sơ vận hành gồm cân gốc, ảnh theo lượt, loại hàng, lệnh giao nhận và lịch sử sửa.

Dữ liệu minh họa được tạo khi thao tác mô phỏng; không phải sản lượng kinh doanh thực tế.

GIAO DIỆN ĐÃ CHẠY THỬ • BÁO CÁO HỢP NHẤT

Ban điều hành nhìn được dòng hàng giữa ba cơ sở



- Tổng hợp khối lượng từ phiếu đã chốt; phân tách mỏ đá, mỏ cát và cơ sở bê tông.
- Thiết kế đối chiếu giao–nhận dùng cùng mã vận chuyển; ngưỡng chênh lệch được quản lý theo tuyến và vật liệu.

Biểu đồ và số phiếu trong ảnh là dữ liệu minh họa của bản chạy thử giao diện.

ẢNH CÔNG TRÌNH THAM CHIẾU CÔNG KHAI

Thiết bị cân có hình ảnh công trình để đối chiếu

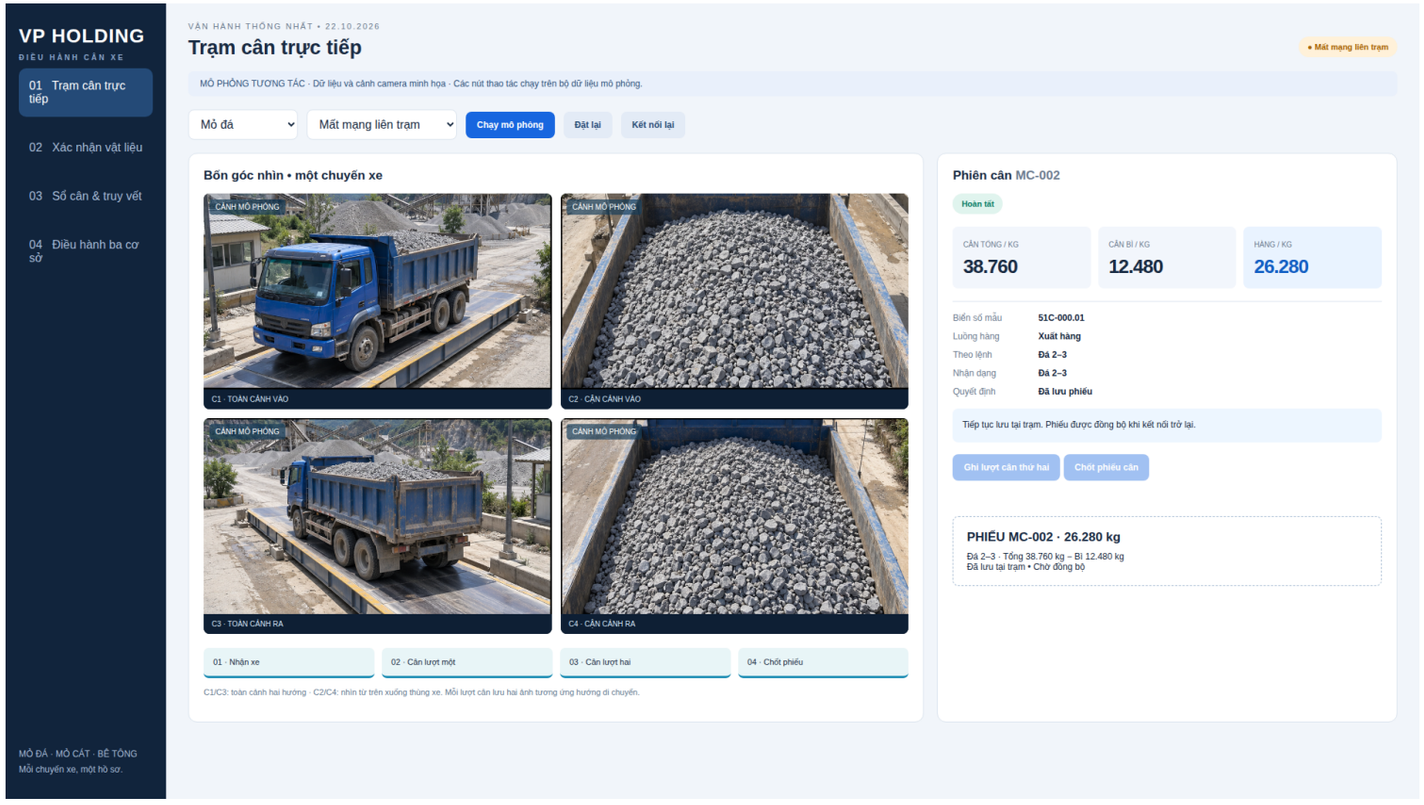


- Ảnh lắp đặt trạm cân do Cân Điện Tử Vạn An công bố, dùng để hình dung bàn cân, móng và tiếp cận xe.
- Ảnh này thể hiện thiết bị cân tại công trình tham chiếu; phần nhận dạng và giao diện của proposal được trình diễn riêng bằng mô phỏng.
- Hồ sơ khảo sát dự án sẽ bổ sung ảnh từng cổng, tuyến điện, vị trí cabin và vùng quan sát thùng xe.

Ảnh: Cân Điện Tử Vạn An, bài “Báo giá lắp đặt trạm cân ô tô 80 tấn”; ảnh gốc mang tên lắp đặt 100 tấn.

MÔ PHỎNG TÌNH HUỐNG VẬN HÀNH

Mất mạng liên trạm, giao nhận vẫn có hồ sơ

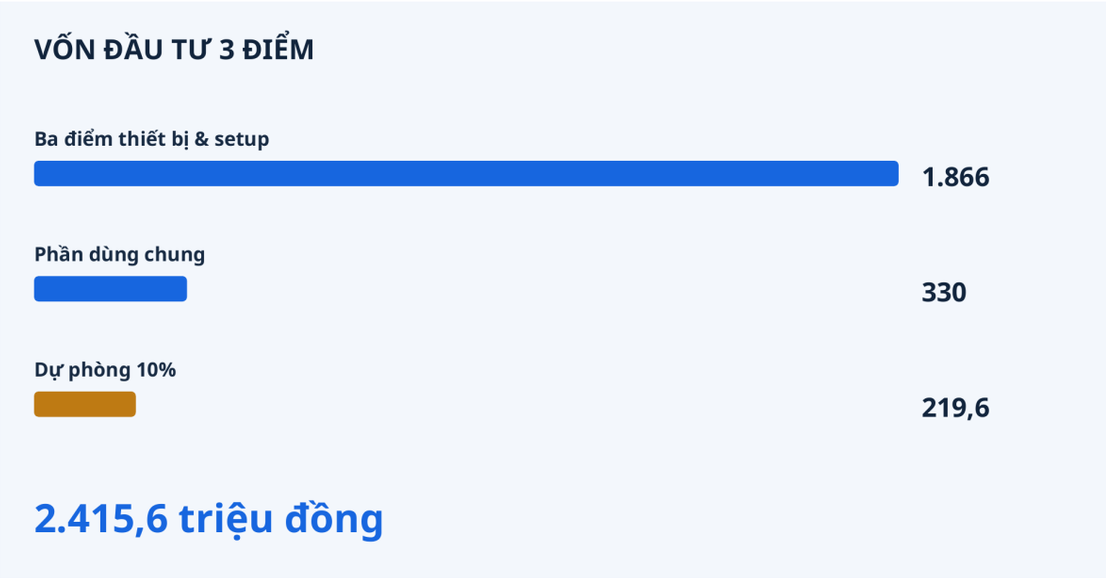


- Tình huống đã thử: đúng lệnh, sai loại, phủ bạt, cân chưa ổn định, mất mạng và kết nối lại.
- Mô phỏng lưu phiếu vào hàng đợi rồi đổi trạng thái đồng bộ; hệ thống thực tế kiểm thêm mất điện, khởi động lại và lỗi ổ đĩa.

Video thao tác và giao diện tương tác đi kèm. Kiểm thử giao diện không thay cho thử cân và camera tại hiện trường.

DỰ TOÁN KỸ THUẬT • TRIỆU ĐỒNG • CHƯA VAT

Nhìn tổng vốn trước khi chọn giai đoạn triển khai



- Một điểm: 558 phần cứng và công trình + 64 lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, vận chuyển = 622.
- Dùng chung: 270 phần mềm + 35 điều hành, sao lưu + 25 khảo sát, thiết kế = 330.
- Ba điểm: 622 × 3 + 330 = 2.196; dự phòng 10% = 219,6; tổng 2.415,6 triệu đồng.
- Giai đoạn một điểm: 622 + 180 phần mềm giai đoạn đầu + 35 + 25; cộng dự phòng = 948,2 triệu đồng. Khoản này nằm trong tổng ba điểm.

Đơn giá lập ngân sách theo cấu hình; giá mua được xác lập bằng báo giá theo mặt bằng và danh mục cuối.

PHẦN CỨNG & CÔNG TRÌNH • MỘT ĐIỂM • TRIỆU ĐỒNG

Tách từng thiết bị để mua đúng và so giá được

Hạng mục	SL	Đơn giá	Thành tiền
Cân 80 tấn, 18 × 3 m	1	240	240
Móng, đường dẫn, thoát nước	1	90	90
Camera toàn cảnh	2	5	10
Camera cận cảnh zoom	2	9	18
Trụ và chiếu sáng	1	24	24
Xử lý nhận dạng tại trạm	1	35	35
Lưu video, 12 TB hữu dụng	1	25	25
Mạng và cấp nguồn camera	1	12	12
Lưu điện, chống sét	1	14	14
Barie, đèn, cảm biến	1	28	28
Máy vận hành, máy in	1	18	18
Tủ và cáp tuyến 100 m	1	14	14
Cabin cân	1	30	30
TỔNG PHẦN CỨNG / ĐIỂM			558

Bàn cân dùng dải công khai S1; các dòng còn lại là suất dự toán kỹ thuật E1 trong phụ lục căn cứ.

CƠ CẤU 558 TRIỆU / ĐIỂM



- Cấu hình gồm đủ cân, móng, 4 camera, trụ đèn, xử lý tại trạm, lưu trữ, nguồn, barie, máy vận hành và cabin.
- Phạm vi tuyến cáp cơ sở 100 m; nền thông thường. Xử lý nền yếu và nâng cấp hạ tầng ngoài khu cân được bóc riêng sau khảo sát.

CHI PHÍ THIẾT LẬP VÀ PHÁT TRIỂN • TRIỆU ĐỒNG

Phần mềm dùng chung, triển khai tính theo từng điểm

SETUP / MỖI ĐIỂM	Triệu đồng
Lắp đặt và cấu hình	28
Hiệu chỉnh, kiểm định ban đầu	10
Đào tạo vận hành	8
Vận chuyển và cẩu	18
Tổng setup / điểm	64
DÙNG CHUNG BA ĐIỂM	Triệu đồng
Phần mềm (95 ngày công)	270
Điều hành và sao lưu	35
Khảo sát, thiết kế	25
Tổng dùng chung	330

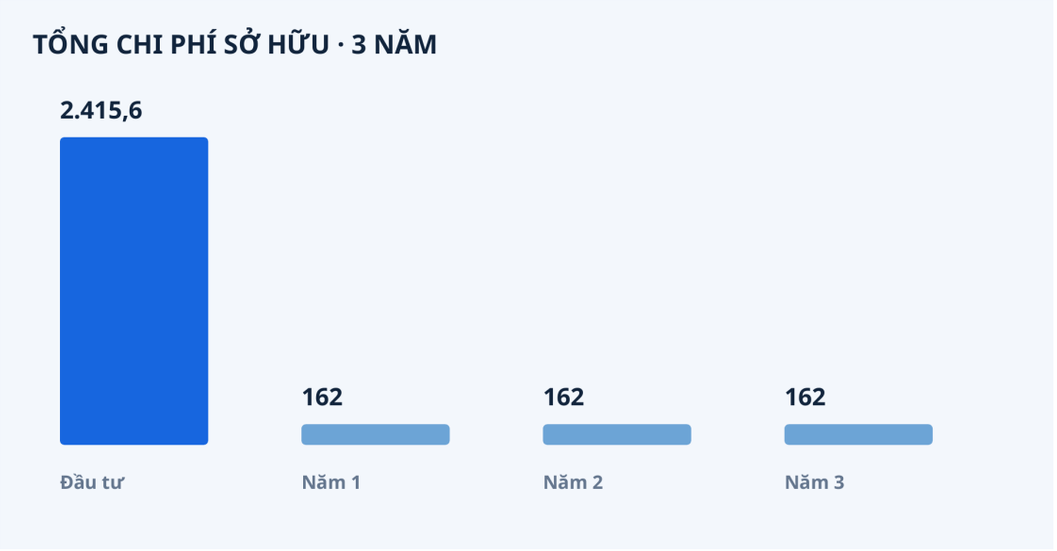


- Phần mềm 270 triệu tương ứng 95 ngày công: cân và phiếu 30; nhận dạng 35; báo cáo, phân quyền 15; kiểm thử, chuyển giao 15.
- Giá công lần lượt 3; 3; 3; 2 triệu/ngày. Đây là định mức dự toán cho phạm vi ba cơ sở, chưa phải hợp đồng nhân sự.
- Gói gồm cấu hình bốn nhóm vật liệu, xuất dữ liệu và hướng dẫn. Kết nối sâu phần mềm kế toán hoặc điều khiển trộn được tách thành hạng mục mở rộng.

95 ngày công là tổng nỗ lực của nhóm, không phải 95 ngày lịch. Setup tại trạm: 64 triệu/điểm.

BẢO TRÌ, HỖ TRỢ VÀ TỔNG CHI PHÍ SỞ HỮU

Chi phí vận hành rõ từ năm đầu đến năm thứ ba



- Duy trì mỗi năm: bảo dưỡng 36; kiểm định, hiệu chuẩn dự trù 18; đường truyền, sao lưu 54; hỗ trợ phần mềm 54 = 162 triệu.
- Tổng ba năm theo mặt bằng giá cố định: 2.415,6 + 162 × 3 = 2.901,6 triệu đồng, chưa VAT.
- Dải cấu hình thấp–cao, cùng dự phòng 10%: 1.786,95–3.582,70 triệu vốn đầu tư. Bảng dự toán chi tiết trong gói mô phỏng ghi từng đơn giá thấp–cao để đối chiếu phép tính.
- Nhạy cảm nền móng: tăng 50 triệu/điểm làm tổng ba điểm tăng 165 triệu sau dự phòng.

Chi phí nhân sự trực trạm, điện sử dụng và đại tu lớn nằm ngoài phép tính TCO này; lịch kiểm định theo hồ sơ cân áp dụng.

TỪ KHẢO SÁT ĐẾN VẬN HÀNH BA ĐIỂM

Lộ trình 12 tuần đi qua các mốc nghiệm thu rõ ràng



- Tuần 1–2: khảo sát, danh mục hàng, thiết kế; tuần 2–6: mua thiết bị, móng và điện mạng.
- Tuần 3–8: phần mềm và bộ mẫu; tuần 7–9: lắp và thử nghiệm một điểm; tuần 10: đánh giá; tuần 11–12: nhân rộng.
- Điều kiện bắt đầu: mặt bằng được bàn giao, nguồn điện sẵn và đầu mối cơ sở tham gia lấy mẫu. Móng chỉ nhận tải khi kỹ sư xác nhận đủ điều kiện.
- Hàng đặt lâu, nền yếu hoặc thiếu lượt xe thử kéo dài lịch tương ứng; không rút giai đoạn thử vật liệu để giữ ngày.

Nguồn lực kế hoạch: điều phối, chuyên viên cân, điện mạng, phát triển phần mềm, nhận dạng và người vận hành cơ sở.

MỤC TIÊU NGHIỆM THU ĐỀ XUẤT CHO GIAI ĐOẠN THỬ

Nghiệm thu bằng xe thật và mẫu hàng có đối chứng

TẬP ĐỐI CHỨNG TÁCH THEO CHUYẾN XE

DỮ LIỆU TỐI THIỂU	TẬP ĐÁNH GIÁ RIÊNG	ĐỘ ĐÚNG NHÃN TỰ ĐỘNG
800 chuyến	**200 chuyến**	**95%**
4 nhóm × 200 chuyến	4 nhóm × 50 chuyến	Mục tiêu giai đoạn thử

Đồng thời đo bao phủ 70% và độ thu hồi mỗi nhóm 85%.

Báo riêng ảnh hỏng / thùng kín; không loại khỏi thống kê tổng lượt.

- Thu tối thiểu 200 chuyến có đối chứng mỗi nhóm vật liệu; giữ riêng ít nhất 50 chuyến/nhóm để đánh giá. Tách theo chuyến và ngày, không tách khung hình cùng xe sang hai tập.
- Mục tiêu trên tập đánh giá: độ đúng của nhãn tự động 95%; bao phủ tự động 70% chuyến đủ điều kiện ảnh; độ thu hồi mỗi nhóm 85%. Báo riêng thùng kín và ảnh hỏng trên tổng lượt xe.
- Cân: đối chiếu tải chuẩn và hồ sơ kiểm định; 100% kịch bản âm hàng, trùng phiếu, thiếu lượt, mất ảnh đều bị chặn hoặc chuyển xác nhận đúng.
- Thử mất mạng 24 giờ và đồng bộ lại; kiểm đếm đủ phiếu, ảnh và mã chuyến, không trùng. Không đạt nhận dạng thì giữ vận hành có người xác nhận.

Các tỷ lệ là ngưỡng mục tiêu đề xuất; kết quả đạt được chỉ ghi sau phép thử hiện trường.

PHẠM VI DỊCH VỤ DUY TRÌ ĐỀ XUẤT

Bảo trì theo tác động, giữ trạm cân sẵn sàng



- Hằng ngày: vệ sinh mặt kính và bàn cân, kiểm điểm không, kiểm ảnh và hàng đợi. Hằng tháng: nguồn, cáp, ổ lưu trữ và khôi phục một mẫu hồ sơ.
- Hằng quý: thăm trạm, rà góc camera, tiếp địa và sai lệch nhận dạng. Sau thay vật liệu hoặc góc chụp: đo lại tập đối chứng.
- Mức hỗ trợ đưa vào hợp đồng: sự cố dừng cân phản hồi trong 1 giờ thuộc khung 08:00–17:00, thứ Hai–thứ Bảy; kế hoạch xử lý trong 4 giờ làm việc.
- Thời gian có mặt phụ thuộc địa chỉ ba điểm. Gói 24/7, vật tư thay thế lớn và tác vụ ngoài phạm vi được báo riêng.

Bảo dưỡng định kỳ tách với bảo hành lỗi thiết bị; hạn bảo hành và lịch kiểm định ghi theo hợp đồng, hồ sơ thiết bị.

PHẠM VI CƠ SỞ VÀ CÁC HẠNG MỤC BỔ SUNG

Mở rộng theo lưu lượng và mức tự động hóa cần thiết



- Cơ sở ngân sách: mỗi địa điểm một cổng chung, một cân đảo chiều, bốn camera và một cabin. Ba điểm có thể vận hành độc lập.
- Nếu cổng vào và ra tách biệt: khảo sát lại giao thông và cân hai đầu; không nhân nguyên cấu hình cũ mà bỏ sót cân, móng hoặc cáp.
- Tùy chọn: camera biển số riêng, làn cân thứ hai, nhận dạng thêm loại hàng, tích hợp kế toán và đối chiếu giao–nhận tự động.
- Bảng tính quy đổi: với 3 phút mỗi lượt qua cân, một làn có 20 lượt/giờ; chuyến cần hai lượt tương ứng 10 chuyến/giờ trước thời gian chờ.

Đo thời gian và lưu lượng thực tế trước khi quyết định thêm làn; không dùng tải trọng 80 tấn làm phép chở quá tải đường bộ.

TÀI LIỆU CÔNG KHAI VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN

Căn cứ giá và thiết kế được truy lại theo từng nhóm

01	02	03	04
YÊU CẦU DỰ ÁN	THÔNG TIN CÔNG KHAI	ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN	PHÉP THỬ HIỆN TRƯỜNG

Nguồn được dùng đúng phạm vi: yêu cầu • căn cứ • phép tính • kết quả đo.

- S1 — Cân Điện Tử Vạn An: bài báo giá cân 80 tấn, dải 180–350 triệu cho kết cấu và bộ thiết bị; ảnh công trình tham chiếu. Truy cập 22/10/2026.
- S2 — Đo Lường Đông Dương: bài 30/05/2024, dải cân 16–18 m là 120–250 triệu. Dùng đối chiếu phạm vi, không cộng vào dự toán.
- S3 — Axis, License plate capture, 12/2024: chất lượng ảnh, góc nhìn và ánh sáng cho biển số.
- S4 — WipWare, Sampling and Analysis Guide, 2017, trang 7–13, 16–19, 39: lấy mẫu, vị trí máy và chuẩn ảnh; FAQ 25/03/2025: ứng dụng quan sát vật liệu trên xe.
- E1–E4 — Dự toán kỹ thuật của proposal: suất thiết bị/công trình; công lắp đặt; ngày công phần mềm; dịch vụ duy trì. Gói đi kèm có bảng đơn giá, dải thấp–cao và cơ sở tính.

S1 · Giá cân & ảnh công trình

S2 · Giá cân đối chiếu

S3 · Thu nhận biển số

S4 · Hướng dẫn lấy mẫu

Nguồn công khai hỗ trợ thiết kế và lập ngân sách; không xác nhận nhà cung cấp đã được lựa chọn cho dự án.

BƯỚC TIẾP THEO

Cùng khởi động bằng một trạm cân có đủ bằng chứng

BẮT ĐẦU TỪ MỘT ĐIỂM ĐO ĐƯỢC

01

Khảo sát ba cơ sở

02

Chốt cấu hình & phép thử

03

Triển khai điểm đầu

- Khảo sát ba điểm, ưu tiên mỏ đá: thu mặt bằng, loại xe, lưu lượng giờ cao điểm, nguồn điện, ảnh cổng và mẫu hàng.
- Hoàn thiện danh mục thiết bị, bản vẽ lắp đặt và bảng giá cùng phạm vi; chốt phép thử phân biệt đá 2–3 với đá 4–6.
- Triển khai điểm đầu, đo kết quả, sau đó nhân rộng sang mỏ cát và cơ sở bê tông.
- Sản phẩm bàn giao: hồ sơ thiết kế, hệ thống cấu hình, danh mục vật liệu, tài liệu vận hành, dữ liệu nghiệm thu và hướng dẫn bảo trì.

Khởi đầu một điểm • Vận hành cùng chuẩn • Mở rộng theo kết quả.